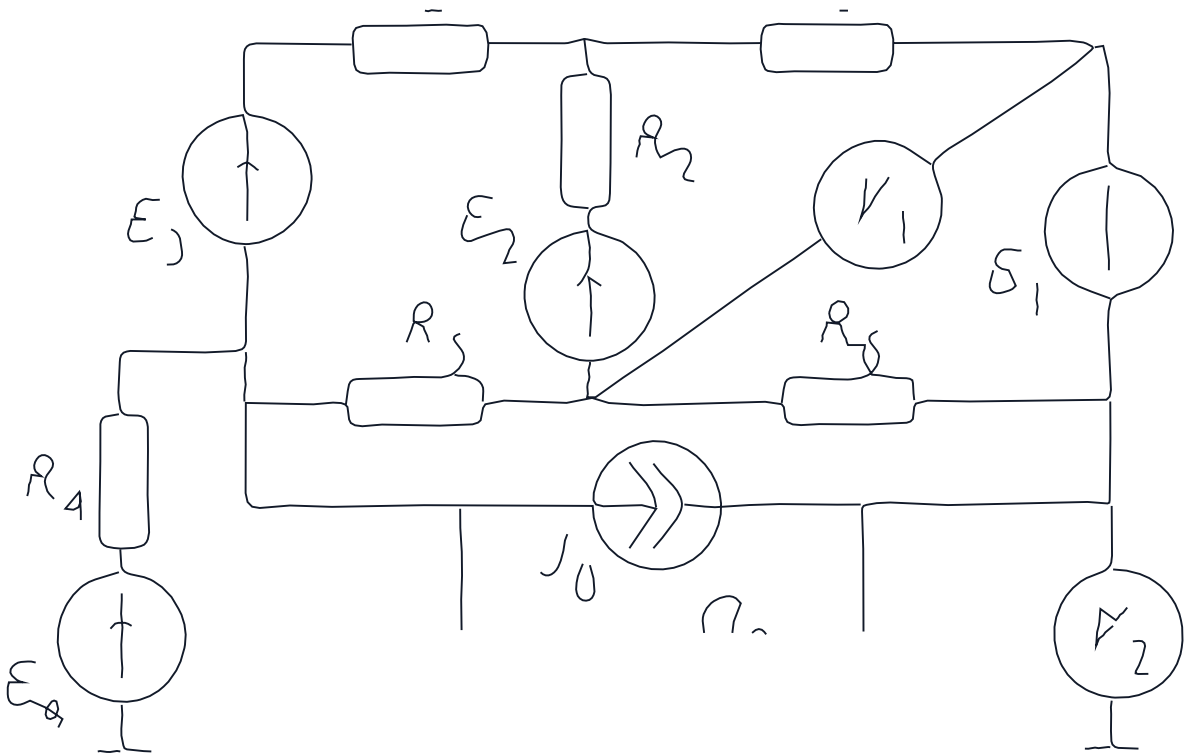


4. Рассчитать показания вольтметров



Решение: 10a. Схема для определения показаний вольтметров
 Определить показания по ветвям закона Кирхгофа

$$U_1 = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1.8 \cdot 18 - (-1.464) \cdot 25 = 120.286 \text{ V}$$

$$U_2 = E_3 - I_4 R_4 - \frac{I_0}{0.01} = 60 - (-0.16) \cdot 1464 - \frac{1.888}{0.01} = 149.53 \text{ V}$$

$$U_1 = 120.286 \text{ V}, U_2 = 149.53 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + \frac{I_0^2}{0.01} + I_6^2 R_6$$

$$= 1.8^2 \cdot 100 + 1.8^2 \cdot 18 + (-1.464)^2 \cdot 25 + 0.16^2 \cdot 1464 + (-0.16)^2 \cdot 18 = 470.518 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_0 I_0 + E_4 I_4$$

$$= 60 \cdot 1.8 + 100 \cdot 1.8 + 90 \cdot 1.464 + (-129.53) \cdot 0.01 + 120 \cdot (-0.16) = 470.518 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 470.518 - 470.518 = 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешней контуре цепи построить потенциаловую диаграмму

Прямую ветвь от отрицательной точки заземления

По основной схеме выделить точку внешнего контура для которой вычисляются потенциалы